

Bahan Ajar Pert 9

BAHAN AJAR - PERTEMUAN 9

Input/Output & Percabangan dalam Pseudocode

TP	BK 1.4 — Notasi Algoritma
----	---------------------------

A. INPUT DAN OUTPUT

INPUT

INPUT digunakan untuk **membaca data** dari pengguna.

```
INPUT namaVariabel
```

Saat pseudocode dijalankan, program akan berhenti dan menunggu pengguna mengetik data. Data tersebut akan disimpan ke dalam `namaVariabel`.

Contoh:

```
INPUT nama      → pengguna mengetik "Andi" → nama berisi "Andi"
INPUT x         → pengguna mengetik 5 → x berisi 5
INPUT nilai     → pengguna mengetik 85 → nilai berisi 85
```

OUTPUT

OUTPUT digunakan untuk **menampilkan data** ke layar.

```
OUTPUT ekspresi
```

Ekspresi bisa berupa teks (diapit " ") atau variabel.

Contoh:

```
OUTPUT "Halo Dunia" → menampilkan teks: Halo Dunia
OUTPUT nama         → menampilkan isi variabel nama (misal: Andi)
OUTPUT "Nilai: ", x → menampilkan: Nilai: 5
```

Program lengkap:

```
PROGRAM sapa
  INPUT nama
  OUTPUT "Halo, ", nama
END
```

Jika pengguna mengetik "Budi", output: `Halo, Budi`

B. ASSIGNMENT DAN TIPE DATA

Assignment

Assignment = **menyimpan nilai** ke dalam variabel. Simbol `←`.

```
namaVariabel ← nilai/ekspresi
```

Contoh:

```
x ← 5           → x berisi 5
nama ← "Andi"    → nama berisi teks "Andi"
total ← a + b     → total berisi hasil penjumlahan a dan b
usia ← usia + 1   → usia bertambah 1 (increment)
```

Tipe Data Dasar dalam Pseudocode

Tipe	Contoh	Keterangan
Numerik (angka)	5 , 3.14 , -10	Bilangan bulat/pecahan
String (teks)	"Halo" , "Andi"	Diapit tanda petik
Boolean (logika)	TRUE , FALSE	Hanya dua nilai

Catatan: Dalam pseudocode, tipe data tidak perlu dideklarasikan secara eksplisit (tidak seperti Pascal/C). Cukup gunakan saja.

C. PERCABANGAN IF-THEN-ELSE

1. IF Sederhana

```
IF kondisi THEN
    {aksi jika kondisi TRUE}
ENDIF
```

Contoh:

```
IF nilai >= 75 THEN
    OUTPUT "Lulus"
ENDIF
```

2. IF-ELSE

```
IF kondisi THEN
    {aksi jika TRUE}
ELSE
    {aksi jika FALSE}
ENDIF
```

Contoh:

```

IF x MOD 2 = 0 THEN
    OUTPUT "Genap"
ELSE
    OUTPUT "Ganjil"
ENDIF

```

3. Nested IF (IF Bersarang)

IF di dalam IF — untuk **banyak kondisi** yang berurutan.

```

IF kondisi1 THEN
    {aksi 1}
ELSE
    IF kondisi2 THEN
        {aksi 2}
    ELSE
        IF kondisi3 THEN
            {aksi 3}
        ELSE
            {aksi 4}
        ENDIF
    ENDIF
ENDIF

```

D. OPERATOR

Operator Perbandingan (menghasilkan TRUE/FALSE)

Operator	Makna
=	Sama dengan
≠ atau !=	Tidak sama dengan
>	Lebih besar
<	Lebih kecil
>=	Lebih besar atau sama
<=	Lebih kecil atau sama

Operator Logika

Operator	Makna	Contoh
AND	Keduanya TRUE	IF x>0 AND x<10
OR	Salah satu TRUE	IF x<0 OR x>100
NOT	Membalikkan logika	IF NOT (x>0)

E. STUDI KASUS

Kasus 1: Diskon Belanja

Buat pseudocode: jika belanja > 100.000, diskon 10%. Tampilkan total bayar.

```
PROGRAM diskon_belanja
  INPUT total_belanja
  IF total_belanja > 100000 THEN
    diskon ← total_belanja × 0.1
    total_bayar ← total_belanja - diskon
  ELSE
    total_bayar ← total_belanja
  ENDIF
  OUTPUT "Total bayar: ", total_bayar
END
```

Kasus 2: Bilangan Terbesar dari 3 Angka

```
PROGRAM maks_3_angka
  INPUT a, b, c
  IF a >= b AND a >= c THEN
    maks ← a
  ELSE
    IF b >= a AND b >= c THEN
      maks ← b
    ELSE
      maks ← c
    ENDIF
  ENDIF
  OUTPUT "Terbesar: ", maks
END
```

Kasus 3: Nilai Akhir → Huruf Mutu

Rentang	Huruf
≥ 92	A
≥ 83	B
≥ 75	C
< 75	D

```

PROGRAM nilai_huruf
  INPUT nilai_tugas, nilai_uts, nilai_pas
  nilai_akhir ← (nilai_tugas × 0.3) + (nilai_uts × 0.3) + (nilai_pas × 0.4)

  IF nilai_akhir >= 92 THEN
    huruf ← "A"
  ELSE
    IF nilai_akhir >= 83 THEN
      huruf ← "B"
    ELSE
      IF nilai_akhir >= 75 THEN
        huruf ← "C"
      ELSE
        huruf ← "D"
      ENDIF
    ENDIF
  ENDIF

  OUTPUT "Nilai akhir: ", nilai_akhir
  OUTPUT "Huruf mutu: ", huruf
END

```

Kasus 4: Suhu Udara

```

PROGRAM suhu_udara
  INPUT suhu
  IF suhu > 30 THEN
    OUTPUT "Panas"
  ELSE
    IF suhu < 20 THEN
      OUTPUT "Dingin"
    ELSE
      OUTPUT "Sejuk"
    ENDIF
  ENDIF
END

```

F. KESALAHAN UMUM

Kesalahan	Salah	Benar
Lupa ENDIF	IF x>0 THEN OUTPUT "Positif"	IF x>0 THEN OUTPUT "Positif" ENDIF
Kurung bersarang	IF IF x>0 THEN	Gunakan nested IF
Operator logika	IF x>0 & x<10	IF x>0 AND x<10
Assignment terbalik	5 ← x	x ← 5
String tanpa petik	OUTPUT Halo	OUTPUT "Halo"

G. RANGKUMAN

Konsep	Notasi	Contoh
--------	--------	--------

Konsep	Notasi	Contoh
Input	INPUT var	INPUT nama
Output	OUTPUT var/teks	OUTPUT "Halo"
Assignment	var ← nilai	x ← 5
IF sederhana	IF ... THEN ... ENDIF	IF x>0 THEN OUTPUT "+" ENDIF
IF-ELSE	IF ... THEN ... ELSE ... ENDIF	Genap/ganjil
Nested IF	IF di dalam IF	Nilai → huruf mutu
Operator	= ≠ > < >= <= AND OR NOT	IF x>=75 AND x<83

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi